

Cardinalidad

$$1) \#A = \{ B \mid \exists f: A \rightarrow B, \text{biyectiva} \}$$

$$2) \#N = \aleph_0$$

$$3) C-B-S: i: A \rightarrow B \text{ inyectiva}, j: B \rightarrow A \text{ inyectiva} \Rightarrow \exists f: A \rightarrow B \text{ biyectiva}$$

$$4) \text{Relación de orden: } \#A \leq \#B \quad \Rightarrow \quad \#A = \#B \\ \#B \leq \#A$$

Ejercicio: A, B numerables $\Rightarrow A \cup B$ es numerable
(ojo $\mathbb{P}\mathbb{Z}$)

$$\exists f: A \rightarrow \mathbb{N} \text{ biyectiva}$$

$$\exists g: B \rightarrow \mathbb{N} \text{ biyectiva}$$

$$h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$$

$\subset A \cap B?$

$$X = A \cup B = A \setminus B \cup B$$

$$x \in A \setminus B \rightarrow h(x) = f(x)$$

$$\tilde{f}: A \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \text{Pares}$$

$$a \rightarrow f(a) \rightarrow 2f(a)$$

$$\tilde{g}: B \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \text{Impares}$$

Defino

$$h(x) = \begin{cases} \tilde{f}(x) & \text{si } x \in A \setminus B \\ \tilde{g}(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

$(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ numerables $\Rightarrow \bigcup_n A_n$ numerable

$$\bigcup_n A_n \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\# \bigcup_n A_n = \aleph_0$$

$$A_n \subseteq \bigcup_n A_n$$

$$\# A_n \leq \# \bigcup_n A_n$$

$$f_n: A_n \longrightarrow \mathbb{N} \text{ biyectiva}$$

$$\text{dado } a \in \bigcup_n A_n \Rightarrow m = \min_n \{a \in A_n\}$$

$$a \longmapsto (m, f_m(a))$$

□

•) A, B numerable $\Rightarrow A \times B$ numerable

$$\bigcup_{a \in A} \{a\} \times B \quad (a, b) \longrightarrow f(b)$$

$A_1, \dots, A_n$ finitos numerables

$A_1 \times \dots \times A_n$ numerables
inducción

numerales: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n \text{ veces}}$

$$\mathbb{Q}[x] = \left\{ \sum_{i=0}^k a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{Q} \right\}$$

$$\mathbb{Q}_n[x] = \left\{ p(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid p \cdot p \leq n \right\}$$

$a_n x^n + \dots + a_0$

↪

$\underbrace{\mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q}}_{n+1 \text{ veces } (\mathbb{Q}^{n+1})}$
 $(a_n, \dots, a_0)$

$$\# \mathbb{Q}_n[x] \leq \# \mathbb{Q}^{n+1} \leq \# \mathbb{N}$$

$$\bullet) z \in \mathbb{C} / \exists p \in \mathbb{Q}[x], p \neq 0, p(z) = 0$$

$$p(x) = x^2 - 2 \quad \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$$

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} - 1$$

$$\mathbb{N}_0 \leq \bigcup_{\text{numerales}} (\text{finitos}) \leq \mathbb{N}_0$$